

Diseño de Sistemas II

Design Thinking

Introducción

¿Qué es Design Thinking?

Design Thinking (o "*Pensamiento de Diseño*") es una metodología para la generación de ideas creativas e innovadoras, poniendo el foco en las necesidades reales de los usuarios y el trabajo en equipo.

Claves:

- ❑ *DT surgió (a nivel teórico) en la década del '70 en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, aunque se popularizó en Harvard en 2008.*
- ❑ *El DT puede aplicarse eficientemente a productos, servicios y procesos.*
- ❑ *El DT puede verse como un conjunto de prácticas, acercamientos cognitivos y modos de pensar.*
- ❑ *Es un método **iterativo** y **empírico**.*
- ❑ *DT no es prescriptivo.*
- ❑ *DT no nace para el desarrollo de software, pero es **adaptable** a buena parte del ciclo.*



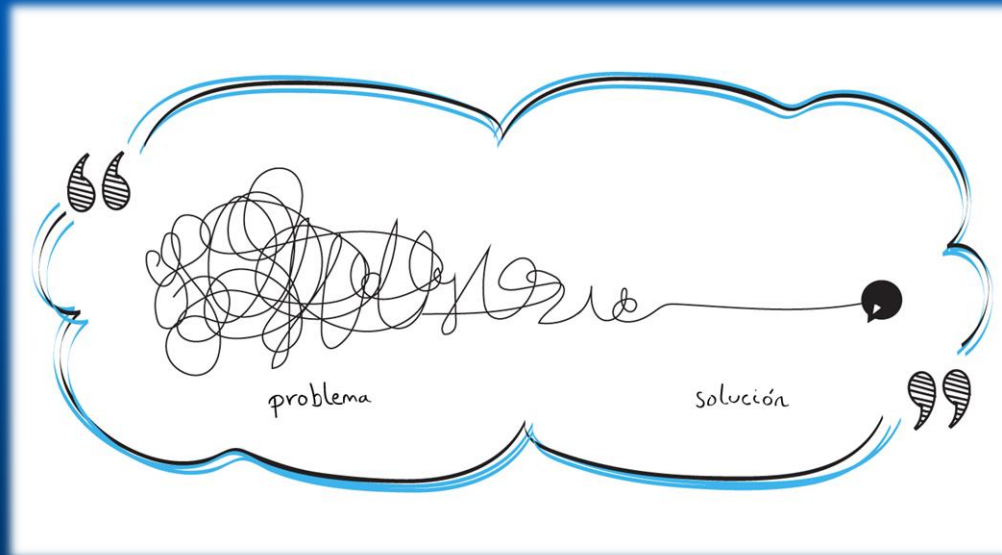
¿Qué es Design Thinking?



Es una propuesta metodológica que intenta utilizar la *sensibilidad* y los *métodos* de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible, y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente así como en una oportunidad para el mercado.

¿Qué es Design Thinking?

- El proceso de DT *no es lineal*, comienza recolectando una gran cantidad de información y generando mucho contenido, que se irá *afinando* hasta desembocar en una solución que cumpla con los objetivos del equipo.



- DT está basado en 7 “**mindsets**” o formas de pensar, un proceso compuesto por 5 **fases** o “modos”, y varios **métodos** o herramientas que pueden ser aplicados en cada fase.

Mindsets (formas de pensar)



No lo Digas, Muéstralo

Comunica tu visión de una manera significativa e impactante creando experiencias, usando visuales ilustrativas y contando buenas historias.



Enfócate en valores humanos

Tener empatía por las personas para las cuales estás diseñando y la retroalimentación de estos usuarios es fundamental para lograr un buen diseño.



Cultura de Prototipos

Hacer prototipos no es simplemente una manera de validar las ideas, es una parte integral del proceso de innovación.



Elabora claridad

Produce un visión coherente, y enmárcala para inspirar a otros y fomentar la creación.

Mindsets (formas de pensar)



Sé conciente del proceso

Tener claro el proceso de diseño, saber qué métodos se utilizan en cada fase y cuáles son sus objetivos.



Tiende a la acción

Design Thinking es un nombre engañoso, se trata más de HACER que de PENSAR.



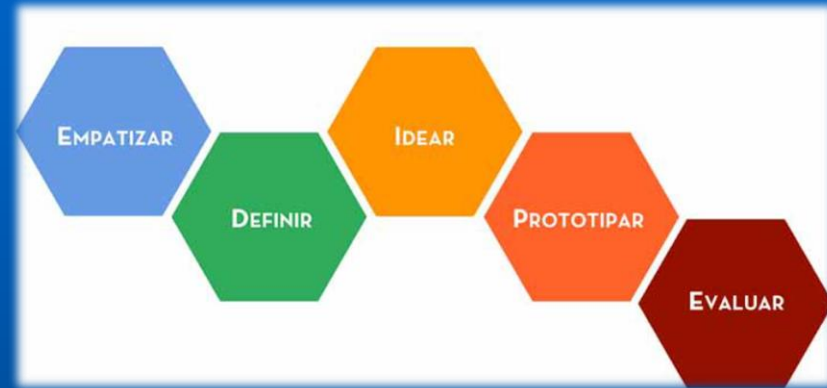
Colaboración radical

Reúne equipos de personas de variadas disciplinas y puntos de vista. La diversidad permite que salgan a la luz ideas radicales.

Fases del proceso creativo

1. Empatizar

“Para crear innovaciones significativas necesitas conocer a tus usuarios y preocuparte de sus vidas”



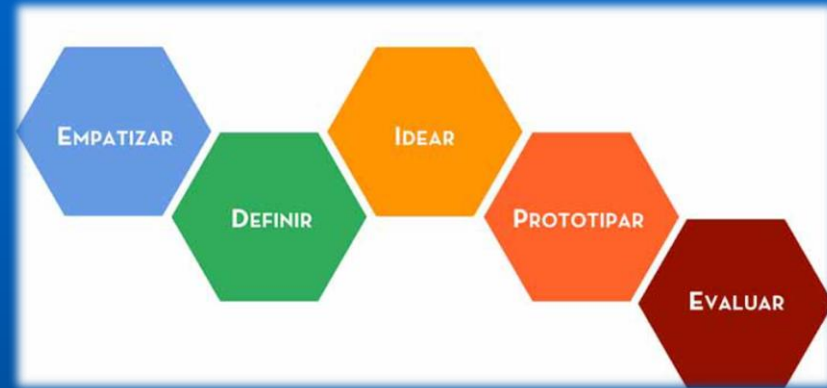
La empatía es la base del proceso de diseño centrado en las personas. Para empatizar, debes:

- ❑ **Observar:** Ver a los usuarios y su comportamiento en el contexto de sus vidas. Descubrir qué piensan y qué sienten.
- ❑ **Involucrarte:** Interactúa y entrevista a los usuarios a través de encuentros programados o “de pasillo”. Importante preguntar “¿Por qué?”
- ❑ **Sumergirte:** Además de observar y hablar con los usuarios, debes intentar experimentar personalmente las situaciones en las que están inmersos los usuarios.

Fases del proceso creativo

2. Definir

“Enmarcar el problema correcto es la única manera de crear la solución correcta”



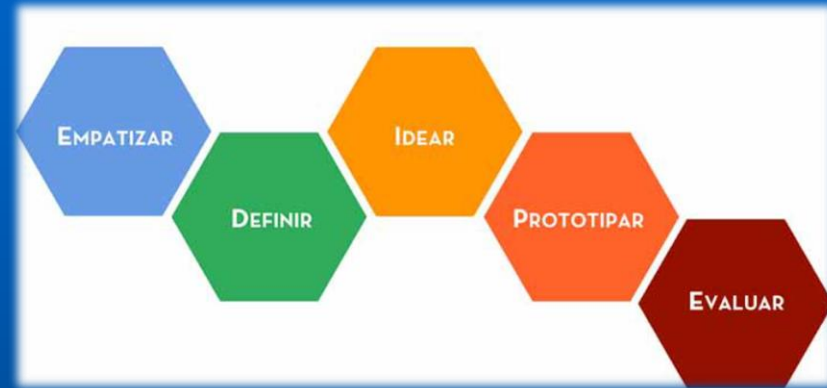
Luego de ganar empatía por el usuario y transformarnos en “expertos instantáneos de sus necesidades, debemos construir explícitamente la **definición del problema** que intentamos resolver. Es decir, descubrir los *insights* y generar el *POV* correcto.

- ❑ **Insight**: la capacidad de obtener una comprensión intuitiva, precisa y profunda de una persona o cosa.
- ❑ **POV (Point of View)**: Una declaración del problema significativa y accionable, focalizada en los insights y las necesidades de un usuario particular (real o ficticio).
- ❑ Un POV debería redactarse como “Usuario necesita un modo de problema / necesidad porque justificación (insights)”.

Fases del proceso creativo

3. Idear

“No se trata de tener la idea correcta, sino de generar la mayor cantidad de posibilidades”



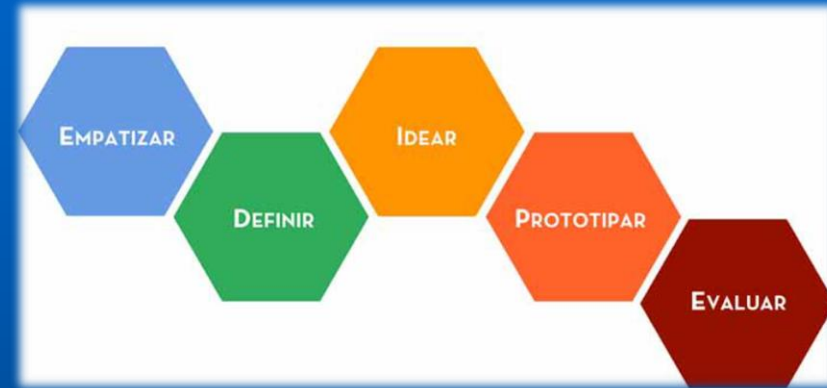
Aquí comienza el proceso de diseño en sí, combinando el **conocimiento** adquirido con la **imaginación** para generar soluciones.

- ❑ Deben considerarse un *amplio rango de ideas*, evitando concentrarse en “la mejor solución” (selección que debe posponerse a fases posteriores).
- ❑ Es necesario ir más allá de las soluciones obvias, incrementando el potencial de *innovación* del equipo. Todas las ideas son bienvenidas.
- ❑ La generación de ideas es el insumo para la producción de prototipos, debiendo separar la *generación de ideas* de la *evaluación* de las mismas.

Fases del proceso creativo

4. Prototipar

“Construye para pensar y evalúa para aprender”



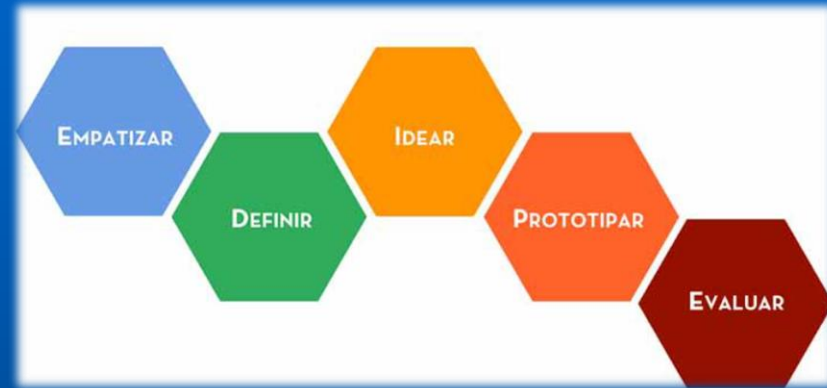
Prototipar consiste en **sacar las ideas de la cabeza y llevarlas al mundo físico**. Puede ser cualquier cosa con la que se pueda interactuar, y tendrá diferentes grados de desarrollo de acuerdo al avance del proyecto.

- ❑ Los prototipos son una potente *herramienta de comunicación*. Si una imagen vale mil palabras, un prototipo vale mil imágenes.
- ❑ Son útiles para *cometer errores antes, y de manera barata*. No debemos dedicarles demasiado tiempo ni dinero, *evitar comprometernos* (“dejarlo ir”).
- ❑ Debemos identificar las *variables* que queremos medir, y construirlos con el *usuario en la mente* (¿Qué comportamiento esperamos? ¿Conducta tangencial?).

Fases del proceso creativo

5. Evaluar

“Evaluar es una oportunidad para aprender sobre tu solución y también sobre los usuarios”



Consiste en recabar **feedback** respecto a los **prototipos** creados, y también es una oportunidad para **ganar empatía** por los usuarios. Es importante seguir preguntando “¿Por qué?” para continuar el aprendizaje.

- ❑ Idealmente, la evaluación debería hacerse en el *contexto real* del usuario, para potenciar el descubrimiento de “insights”. Prover el prototipo *sin explicar* (aún!).
- ❑ *Regla de oro*: prototipar como si supieras que estás en lo correcto, pero evaluar pensando que estamos equivocados.
- ❑ Prototipamos para *refinar soluciones*, pero también para *refinar o corregir el POV*, o encuadrar el problema correctamente. **ITERAR !!**

Design Thinking y Desarrollo de SW

[Ingeniería del Software]



Ingeniería del Software

“Acercamiento sistémico al desarrollo, operación, mantenimiento y retiro de Software” Glosario de la IEEE

Ingeniería del requerimiento

“El proceso sistémico de desarrollar un requerimiento a través de un proceso cooperativo e iterativo de análisis del problema, documentación de las observaciones, y control del entendimiento logrado”

Knowment

[D.T. y el desarrollo de Software] (Ingeniería del requerimiento)

Ingeniería del requerimiento

- Elicitar
 - Documentos
 - Estándares
 - Procedimientos
 - Contexto organizacional
 - Cultura
 - Modelos mentales
 - Prototipos
- Especificar
 - Documentos
 - Prototipos
- Validar
 - Experimentar
 - Testear

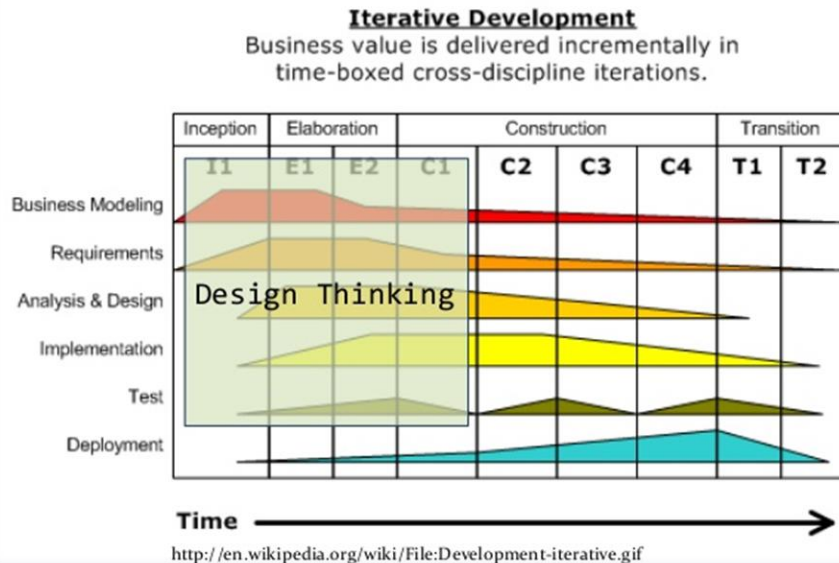
Design Thinking

- Empatizar
- Definir
- Idear
- Prototipar
- Testear

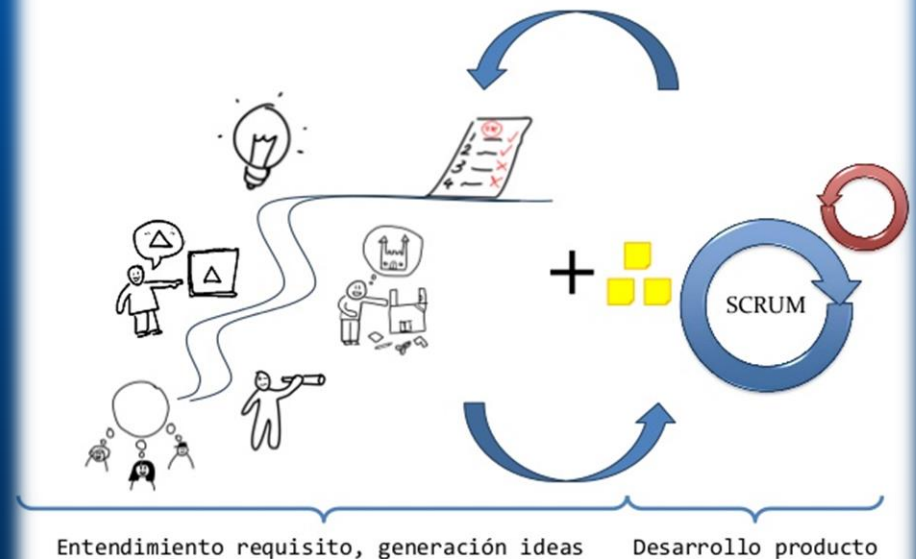
En general los requerimientos son *difíciles* de relevar y entender (sesgos propios de la experiencia, dominio desconocido y dinámico, etc.). En este contexto **Design Thinking como proceso puede ayudar** → Incrementa el valor de otros frameworks y estándares de DS.

Design Thinking y Desarrollo de SW

[Ejemplo proceso RUP]

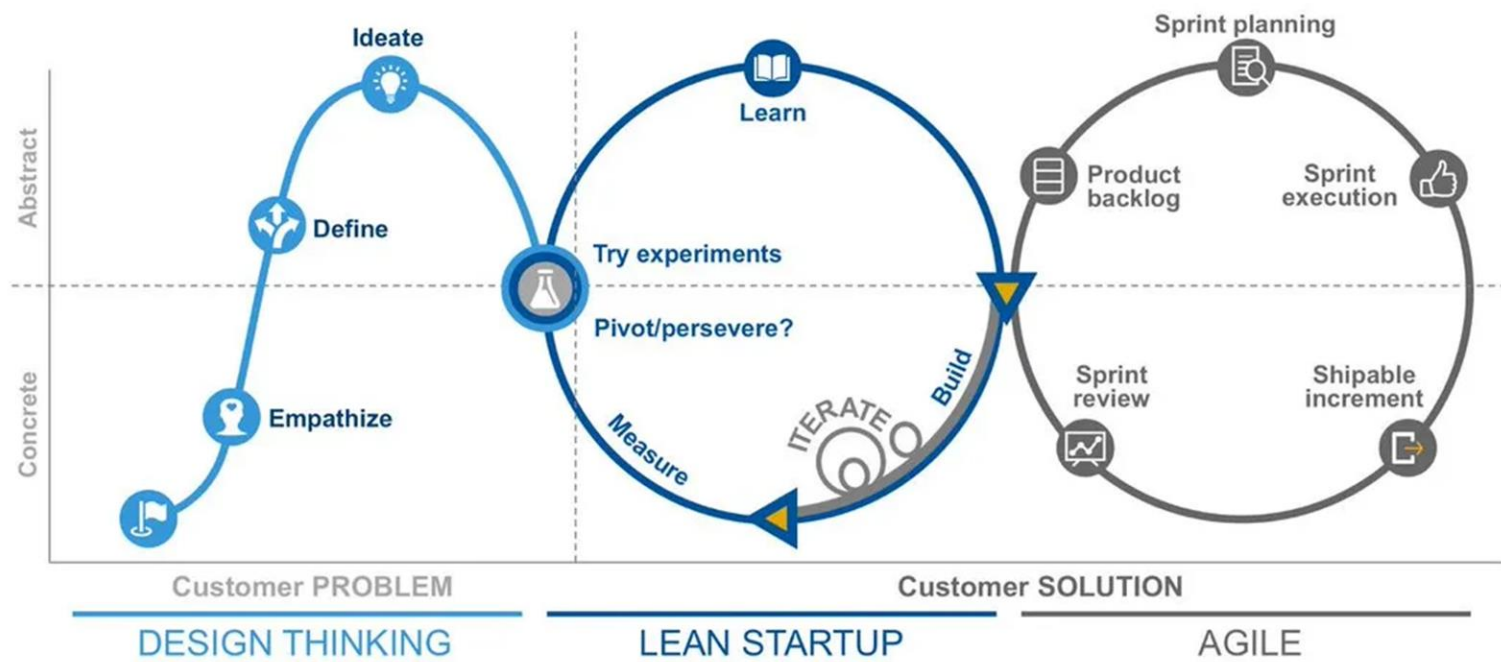


[D.T. + Desarrollo de Software ágil]



Design Thinking y Desarrollo de SW

Combine Design Thinking, Lean Startup and Agile



Métodos / Herramientas de DT

- ❑ *Brainstorming (Lluvia de ideas).*
- ❑ *Preparación de entrevistas.*
- ❑ *Entrevistar para empatizar.*
- ❑ *¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?*
- ❑ *Asumir la mentalidad de un principiante.*
- ❑ *Estudio de cámara de usuario.*
- ❑ *Usuarios extremos.*
- ❑ *Historias compartidas (compartir y capturar)*
- ❑ *Saturar y agrupar (clustering).*
- ❑ *Mapa de empatía.*
- ❑ *... y muchas más !!!!*

¿En qué consiste?
Fase/s de aplicación
Ejemplo de aplicación

